



Implementación de un sistema de control automático de temperatura y PH para una línea de recubrimientos electrolíticos de Zinc-Niquel sobre aluminio



Fernando Salvador Samayoa Martinez,
Salvador Castro Perez

Omar Alejandro Gonzáles Meza, Alfredo
Netzahualcoyotl Torres López

Universidad de Guadalajara

salvador.castro7435@alumnos.udg.mx,
fernando.samayoa0621@alumnos.udg.mx

Introducción

Descripción y Relevancia: El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema automatizado para optimizar el recubrimiento electrolítico de zinc-níquel sobre aluminio. Su relevancia radica en que otorga un control estricto de las variables fisicoquímicas, evitando acabados quebradizos y reduciendo significativamente los tiempos muertos de experimentación en el laboratorio.

Objetivo General: Diseñar e implementar un sistema de instrumentación, control y registro de datos con parámetros modificables (pH, temperatura y corriente) para la línea de recubrimientos.

Objetivos Específicos:

- Implementar un control térmico de lazo cerrado independiente para cada recipiente del proceso.
- Desarrollar la adquisición continua de datos de pH, temperatura y corriente aplicada.
- Construir una fuente de corriente directa con capacidad de modulación de pulsos.
- Integrar todo el control y una interfaz web inalámbrica remota dentro de la arquitectura de un sistema embebido.

Metodología

Identificación de requerimientos: La primera fase consistió en definir las necesidades físicas y químicas del experimento. Se establecieron las temperaturas de operación (90 °C para decapado/limpieza y 40 °C para zincado/niquelado) , los niveles de corriente necesarios(1.5 A en CC y PWM a 10 HZ y 20% ciclo de trabajo) y la función de calibración de pH. Adicionalmente, se determinó la necesidad de integrar un sensor para medir las condiciones ambientales del entorno

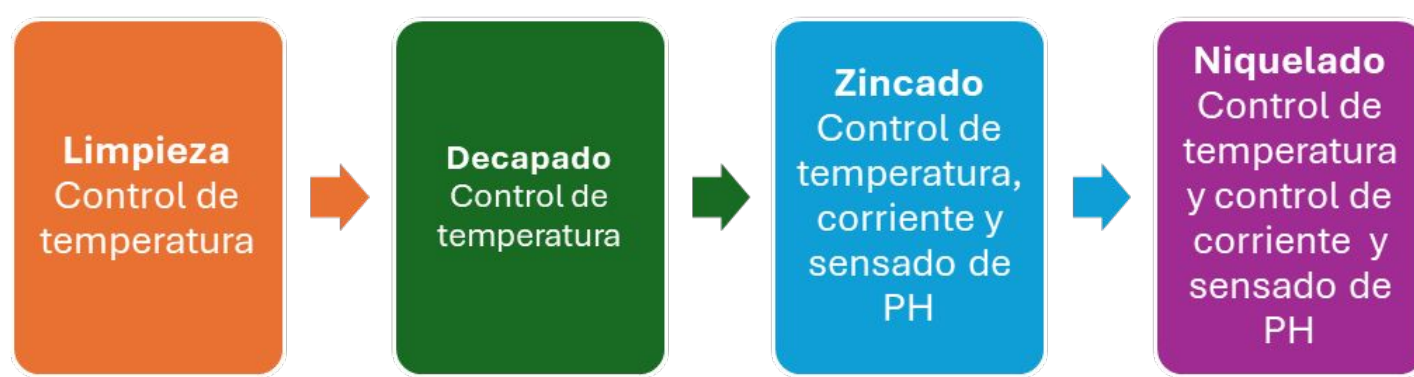


Figura 2 Fases del Sistema y Variables a controlar

Modelado térmico y control de lazo cerrado: A partir de la ecuación de energía del sistema, se creó un modelo matemático para sintonizar un algoritmo de control PID. Para mantener la temperatura exacta, este algoritmo calcula y modula el encendido preciso de resistencias de corriente alterna.

Suministro de corriente constante: Para contrarrestar los constantes cambios de resistencia del líquido durante la reacción química, se implementó una Fuente de Corriente Controlada por Voltaje (VCCS) en topología de sumidero. Esta elección metodológica es clave: al recibir una señal de voltaje (PWM o fija) como referencia, el sumidero la traduce de forma lineal en corriente pulsada o continua, asegurando un flujo de electrones estable y controlable sobre la pieza

Monitoreo y calibración de pH: Para garantizar lecturas de pH exactas en toda la escala (0 a 14), se integró un electrodo analógico. Para contrarrestar la deriva y el desgaste natural de este sensor a lo largo del tiempo, se programó un sistema de calibración matemática lineal en tiempo real utilizando soluciones buffer estandarizadas.

Integración modular e Interfaz Web: El desarrollo se abordó con un enfoque estrictamente modular, diseñando y evaluando por separado la etapa de potencia, el control térmico y la adquisición de datos. Este método facilita la rápida identificación de fallos aislados y permite futuras actualizaciones. Una vez validados, los módulos se unificaron y se implementó una interfaz web asíncrona mediante tecnología Wi-Fi. Este entorno virtual permite desplegar los parámetros de los sensores en tiempo real y modificar las variables del proceso de forma remota, aislando al operador del entorno químico.

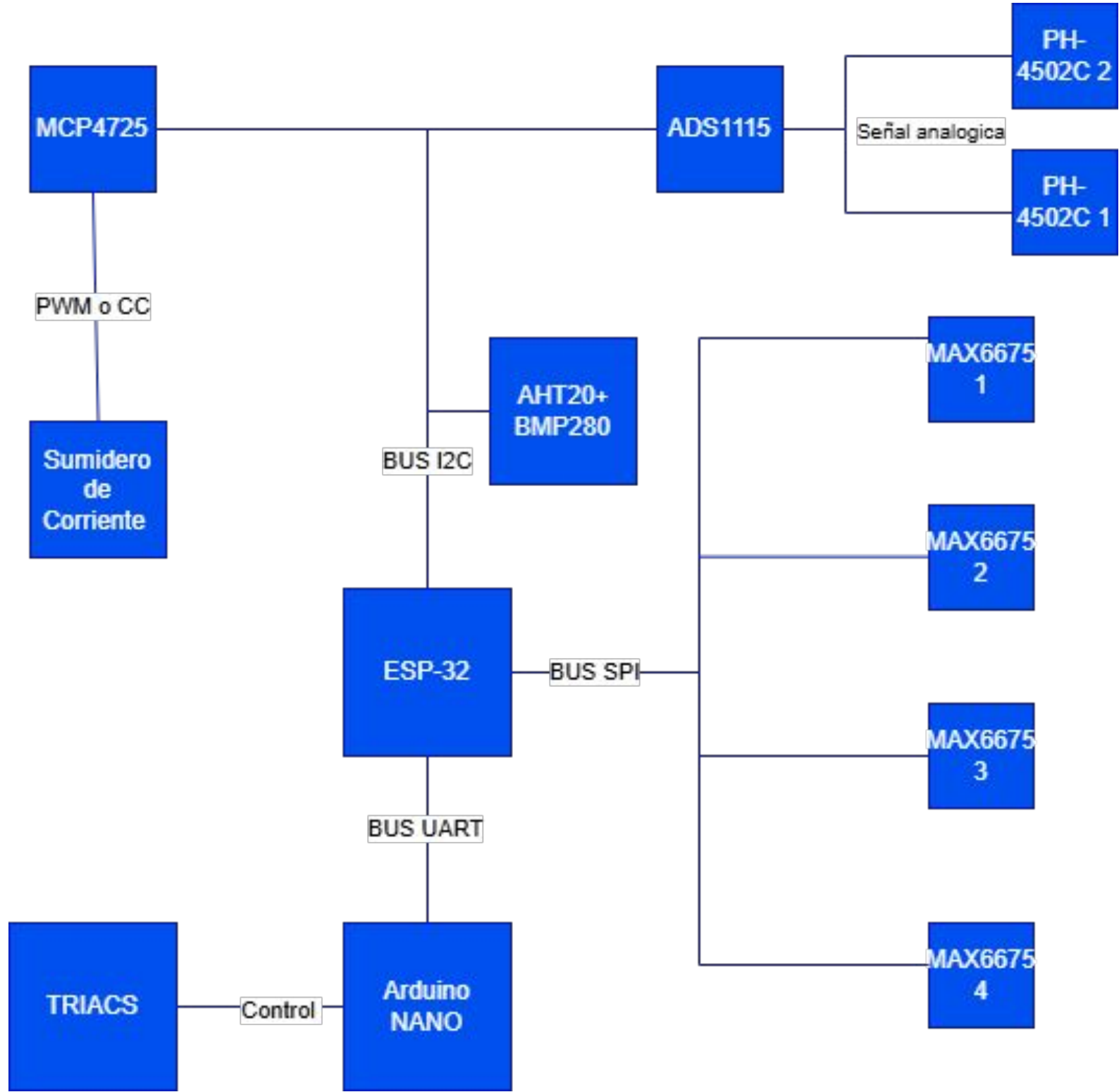


Figura 3 Diagrama funcional del sistema

Conclusiones y trabajos futuros

Hallazgos técnicos: El uso de sistemas embebidos asegura una alta fiabilidad en el control de electrodeposiciones. Además, la arquitectura modular agiliza el diagnóstico de fallas y demostró que es posible sustituir piezas aisladas sin comprometer la operación del equipo.

Aporte principal: Se eliminó la variabilidad operativa del método manual. El hardware entrega una plataforma electrónica estable y medible, indispensable para ejecutar un Diseño de Experimentos (DoE) riguroso y reproducible.

Escalabilidad de hardware: Migrar el ensamble actual a una placa de circuito impreso (PCB) dedicada para mitigar el ruido electromagnético (EMI) en la etapa de potencia y elevar la robustez del equipo.

Investigación: Explotar la capacidad del sumidero de corriente para evaluar el impacto cinético de diferentes frecuencias PWM sobre el acabado del Zinc-Níquel, e integrar algoritmos de visión artificial para la inspección automatizada de los recubrimientos.

Problemática / hipótesis

Descripción del problema: El proceso electrolítico es altamente sensible. Los cambios bruscos de temperatura alteran la cantidad de material depositado, un mal control de pH impide que la película sea uniforme, y la inestabilidad en la corriente genera burbujas de gas hidrógeno h2 que se pegan a la pieza e inhiben el proceso. En conjunto, este descontrol manual produce recubrimientos opacos, quebradizos y sin adherencia.

Hipótesis y solución: Se postula que un sistema automatizado en lazo cerrado eliminará estas variaciones. Al mantener la temperatura estable mediante algoritmos PID, monitorear el pH en tiempo real y aplicar un control preciso de corriente para desprender el hidrógeno, el prototipo asegurará un proceso de experimentación estable. Esto permitirá validar nuevas formulaciones químicas ejecutando un Diseño de Experimentos (DoE) de forma rigurosa y reproducible.

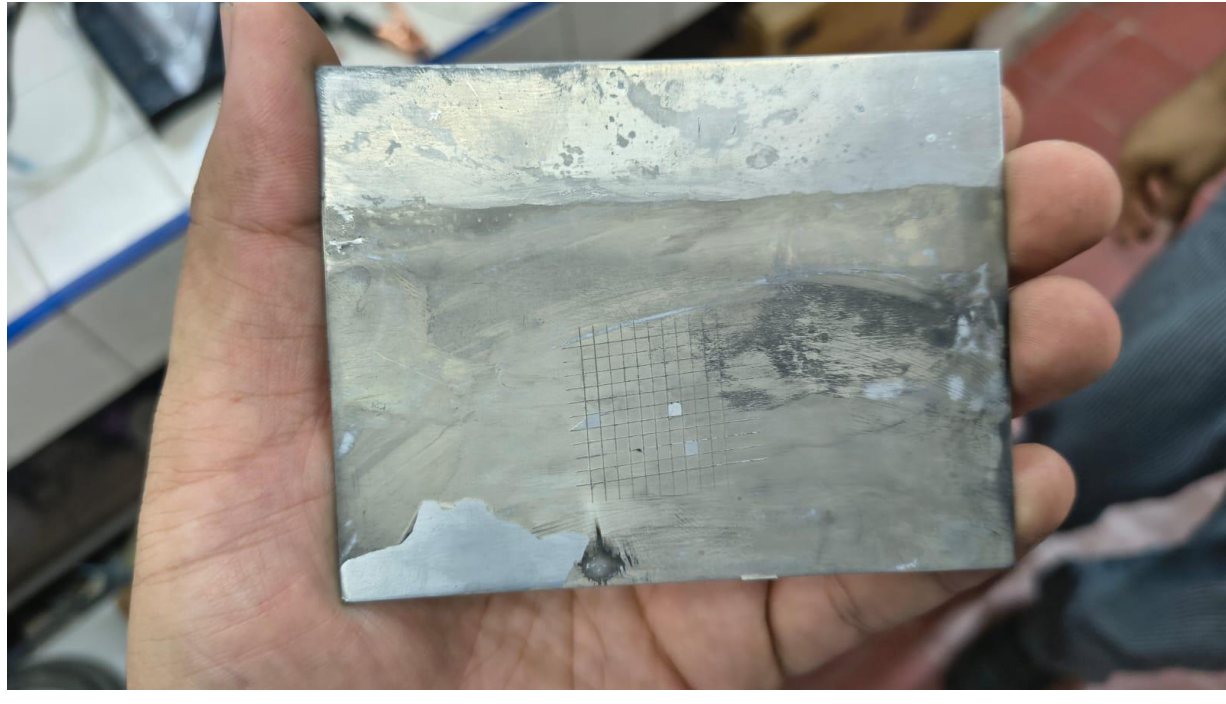


Figura 1 Placa recubierta sin control de variables

Desarrollo y tecnología

Modelo térmico y sintonización: La dinámica de la planta se evaluó en MATLAB con tunePID para optimizar el controlador. El algoritmo arrojó una ganancia derivativa (Kd) negativa, por lo que se descartó, resultando en un control PI. Esto es usual en sistemas térmicos líquidos de alta inercia, donde la acción derivativa amplifica el ruido del sensor sin ofrecer ventajas de anticipación.

Módulo de procesamiento central: Un ESP-32 actúa como maestro.

Aloja la interfaz web (Wi-Fi), adquiere datos, realiza los cálculos de control y transmite señales al hardware esclavo.

Módulo de temperatura (Sensorado y Potencia): Agrupa el lazo térmico físico. Usa módulos MAX6675 (SPI) para retroalimentación. Un Arduino NANO esclavo gestiona el control de fase para el disparo de TRIACS. Estos modulan la energía a resistencias eléctricas sumergibles: 450 W para limpieza y decapado, y menor potencia para niquelado y zincadol, optimizando el actuador según la masa térmica y el gradiente de cada etapa.

Módulo de sensorado de pH: Se integró un ADC de 16 bits (ADS1115) por I2C para leer los electrodos analógicos, reduciendo el impacto del ruido al aumentar los bits de cuantización.

Módulo de suministro de corriente: Utiliza un DAC de 12 bits (MCP4725) para convertir instrucciones del ESP-32 en un voltaje de referencia. Esta señal alimenta una Fuente de Corriente Controlada por Voltaje (VCCS) con LM358, MOSFETs IRLZ-44 y resistencias shunt de 1 Ohm a 50W. Este arreglo mantiene una corriente lineal y estable pese a la impedancia variable, permitiendo alternar entre Corriente Continua (CC) o pulsada (PWM).

Módulo ambiental: La arquitectura modular basada en I2C facilitó la rápida integración de un sensor AHT20+BMP280 para registrar presión, temperatura y humedad ambiental, sin modificar el hardware ni los tiempos de procesamiento.

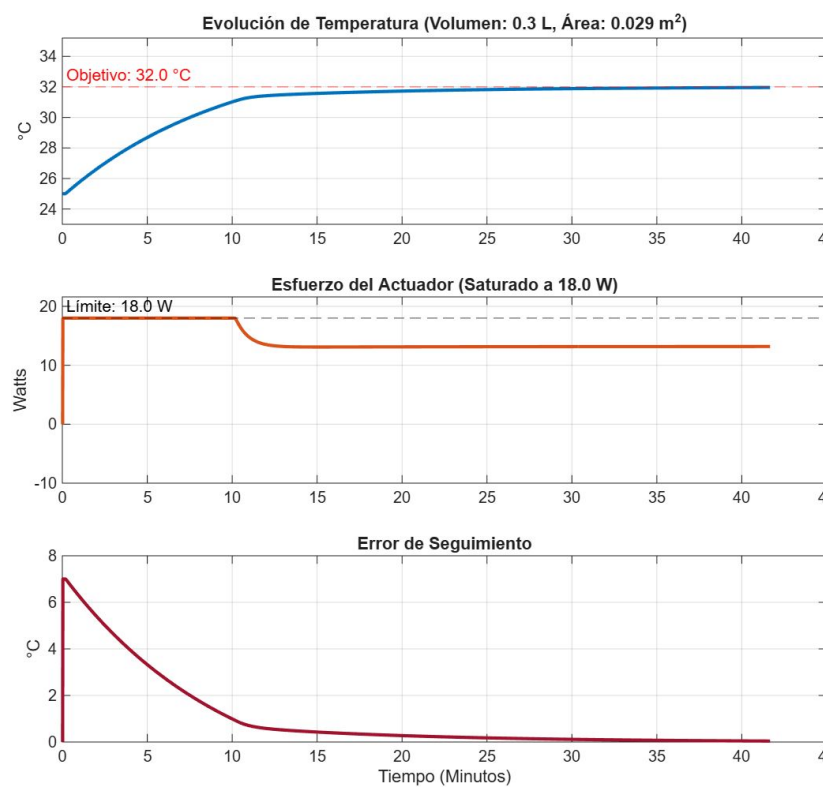


Figura 4 Gráficas de control de temperatura en zincado

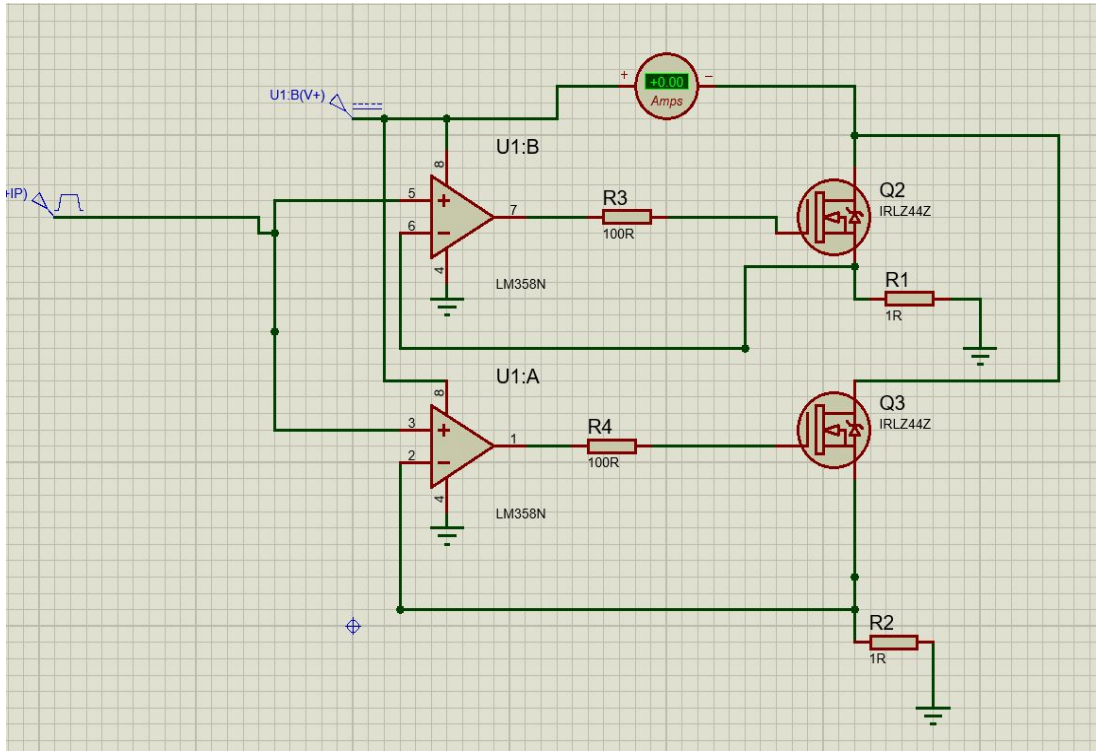


Figura 5 Diagrama eléctrico del sumidero de corriente

Resultados

Validación Física en Planta: El prototipo demostró funcionalidad total durante el ciclo de las cuatro etapas químicas secuenciales. El control estricto de la temperatura y la implementación de la Fuente de Corriente Controlada por Voltaje (VCCS) generaron un cambio radical y favorable en las muestras de aluminio frente al método manual (Ver Figura 1):

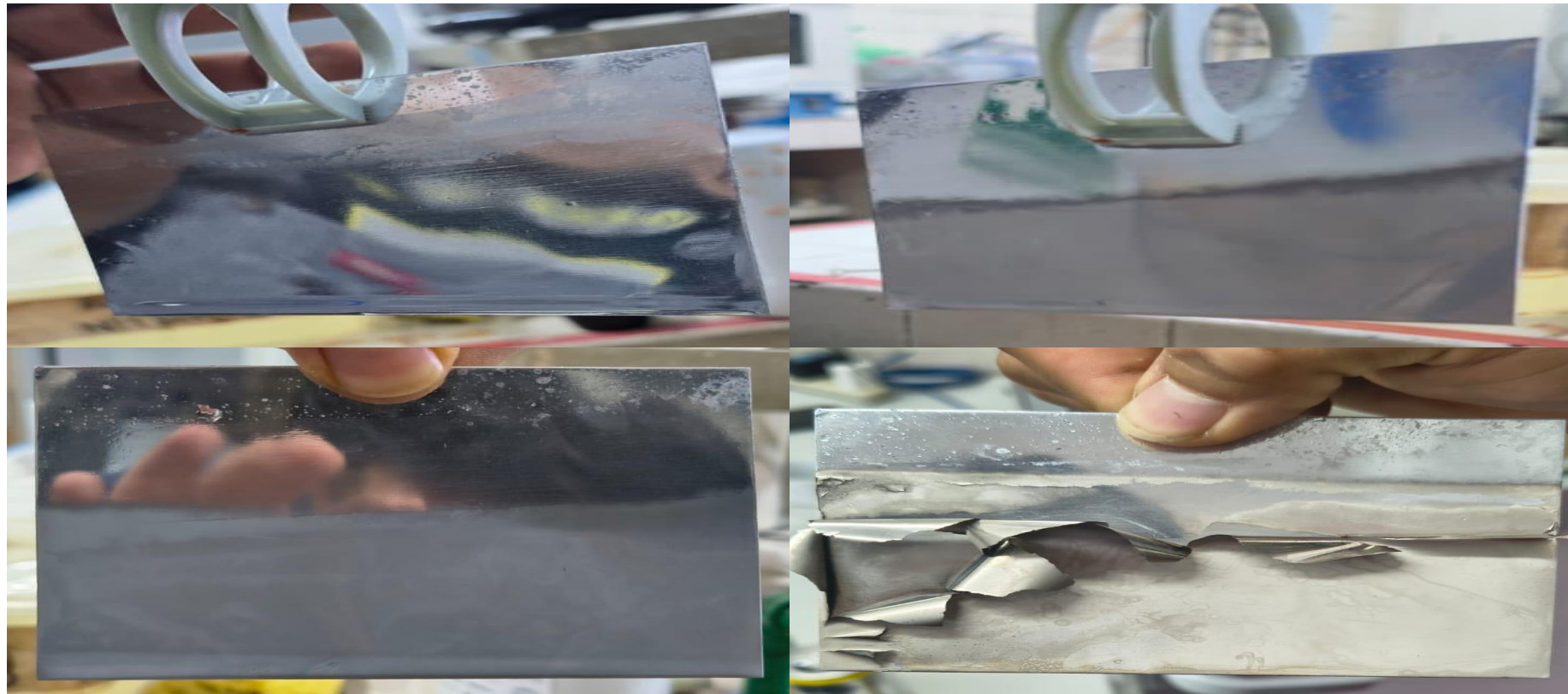


Figura 10. Evolución del acabado superficial del Aluminio 6061-T6 a través de las etapas operadas por el sistema automatizado. a) Limpieza, b) Decapado, c) Zincado y d) Niquelado.

Electrodeposición y DoE: Durante el zincado se obtuvieron recubrimientos uniformes, validando la eliminación de zonas quemadas por alta densidad de corriente. Por otro lado, en la etapa de niquelado se observaron desprendimientos de la película atribuibles a una sobreexposición temporal en la tina. Al tratarse de un prototipo destinado a la ejecución de un Diseño de Experimentos (DoE), la generación de resultados no ideales en ciertas corridas es un comportamiento esperado y necesario; esto comprueba la capacidad del instrumento para someter a prueba los límites del proceso y aislar las variables responsables de las fallas químicas.

Bibliografía

Espressif Systems. (2026). ESP32 technical reference manual (Version 5.2).

Gutiérrez Ramírez, V. U. (2026). Desarrollo y validación de una formulación de zincado ácido para asegurar la adherencia en procesos de recubrimiento electrolítico sobre aluminio [Protocolo de tesis de licenciatura no publicado]. Universidad de Guadalajara.

MathWorks. (2026). Control System Toolbox user's guide (R2026a).

Ogata, K. (2010). Ingeniería de control moderna (5.ª ed.). Pearson Educación.

Rashid, M. H. (2015). Electrónica de potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones (4.ª ed.). Pearson Educación.